

Livrable Sprint 5 : Construction 2

Refonte du site internet & SEO/SEA (FenyCare)

Shopify : Modernisation et performance

Groupe 6 : Wafa JAZIRI
Sanaa KOURICHI
Sirine BAYOUDH
Ferdaous BOUATTAY
Mohamed Aziz AZZOUNI

Cliente : Yassmina EL FENE

Équipe de suivi : Thierry HAMON
Sophie TOULOUSE

Année Universitaire : 2025–2026

Table des matières

1	Introduction générale	3
1.1	Rappel du contexte du projet	3
1.2	Objectifs généraux du Sprint 5	3
2	Diagrammes UML	5
2.0.1	Diagramme de cas d'utilisation : Version initiale	5
2.0.2	Diagramme de cas d'utilisation global	6
3	Planification du Sprint 5	8
3.1	Tâches prévues	8
3.2	Diagramme de Gantt	8
4	Chatbot (Assistant Virtuel)	9
4.1	Objectifs et cas d'usage	9
4.2	Choix de la solution : Shopify Inbox	10
4.2.1	Comparatif des outils disponibles	10
4.2.2	Justification du choix	11
4.3	Configuration et intégration	11
4.3.1	Gestion des interactions client	11
4.3.2	Suggestions et réponses assistées	12
4.3.3	Personnalisation selon la charte FenyCare	13
4.4	Résultats et tests de validation	14
5	Sécurité & Conformité RGPD	15
5.1	Sécurisation de l'accès administrateur	15
5.2	Mise en conformité RGPD	15
5.3	Gestion des cookies	15
5.4	Sauvegarde des fichiers du site	16
5.5	Sécurisation des paiements	16
5.6	Fiabilité des livraisons	16
5.7	Synthèse de la démarche de sécurité	17
6	Validation du projet	18
6.1	Tests fonctionnels complets	18
6.1.1	Parcours d'achat complet	18
6.1.2	Test du multilingue (4 langues)	19
6.1.3	Test des codes promo ambassadrices	21
6.1.4	Test des notifications automatiques	22
6.2	Tests de performance technique	23

6.2.1	Core Web Vitals (PageSpeed Insights)	24
6.2.2	Compatibilité mobile et desktop	28
7	Bilan Comparatif	30
7.1	Tableau récapitulatif des KPIs (avant / après)	30
7.2	Valeur ajoutée globale du projet	32
8	Perspectives	33
8.1	Points d'amélioration	33
8.2	Points de recommandations	34
9	Conclusion générale	35

Chapitre 1

Introduction générale

1.1 Rappel du contexte du projet

Dans un contexte où la présence en ligne est devenue un levier stratégique majeur pour les entreprises, la visibilité digitale et la qualité de l'expérience utilisateur jouent un rôle déterminant dans la réussite d'un site e-commerce.

Le projet FenyCare s'inscrit dans cette dynamique. FenyCare est une entreprise innovante spécialisée dans la conception de solutions favorisant l'autonomie et l'hygiène des jeunes enfants, notamment à travers des meubles-lavabos ergonomiques inspirés de la pédagogie Montessori.

Dans le cadre de notre projet, nous avons travaillé sur la refonte et l'amélioration du site e-commerce de FenyCare afin de moderniser son image, renforcer sa crédibilité et améliorer sa performance globale. L'objectif était également d'optimiser sa visibilité en ligne à travers une stratégie de référencement (SEO) et d'offrir une meilleure expérience utilisateur.

Lors de l'analyse initiale, nous avons identifié plusieurs limites du site existant : une navigation peu fluide, un référencement insuffisant, un manque de contenu éducatif et une faible interactivité avec les utilisateurs. Ces éléments constituaient des freins à la conversion et à la fidélisation des clients.

Afin de répondre à ces problématiques, les sprints précédents nous ont permis de mettre en place des améliorations importantes, notamment la refonte du design (UI/UX), l'optimisation des fiches produits, l'intégration d'avis clients, la mise en place d'un système de paiement fractionné, le développement d'un blog éducatif ainsi que l'ajout d'une gestion multilingue.

Ces actions ont contribué à améliorer la cohérence du site, à renforcer sa crédibilité et à augmenter son potentiel en termes de référencement naturel.

Cependant, malgré ces avancées, certains axes d'amélioration restaient à traiter, notamment en matière d'optimisation du parcours client, de performance globale et de conformité. Ces éléments ont constitué le point de départ des travaux réalisés dans le cadre du Sprint 5.

1.2 Objectifs généraux du Sprint 5

Dans le cadre du Sprint 5, nous avons cherché à consolider et finaliser les améliorations du site FenyCare en mettant l'accent sur l'expérience utilisateur, la conformité et la performance globale.

Nos principaux objectifs étaient les suivants :

- améliorer l'interaction avec les visiteurs à travers l'intégration d'un assistant virtuel (chatbot) ;
- renforcer la conformité du site aux exigences légales, notamment en matière de protection des données (RGPD) ;
- optimiser le parcours client afin de faciliter la navigation et encourager le passage à l'achat ;
- vérifier le bon fonctionnement du site à travers des tests fonctionnels et techniques ;
- améliorer la qualité globale du site en termes de performance, d'accessibilité et de crédibilité.

Ainsi, ce sprint représente une phase de finalisation visant à transformer le site en une plateforme plus performante, plus fiable et mieux adaptée aux attentes des utilisateurs.

Chapitre 2

Diagrammes UML

2.0.1 Diagramme de cas d'utilisation : Version initiale

Le diagramme ci-dessous représente la version initiale de la plateforme **FenyCare** avant les améliorations apportées lors des sprints suivants.

Cette première version met principalement en évidence les fonctionnalités de base d'un site e-commerce.

Du côté utilisateur, elle couvre le parcours classique comprenant la consultation des produits, l'ajout au panier, la validation de la commande et le paiement.

Du côté administrateur, le système permet la gestion des produits, des commandes et des informations liées à la boutique. Par ailleurs, certaines fonctionnalités reposent sur des acteurs externes, notamment pour le traitement des paiements et la gestion de la livraison.

Cependant, cette version initiale présente certaines limites. Elle offre peu d'interactions avancées avec l'utilisateur, ne propose pas d'assistance en temps réel (comme un chatbot) et manque de fonctionnalités orientées expérience utilisateur et marketing.

Ce diagramme nous a permis d'avoir une vision globale du fonctionnement de la plateforme avant amélioration, et constitue une base de comparaison pour évaluer les évolutions apportées dans les versions suivantes.

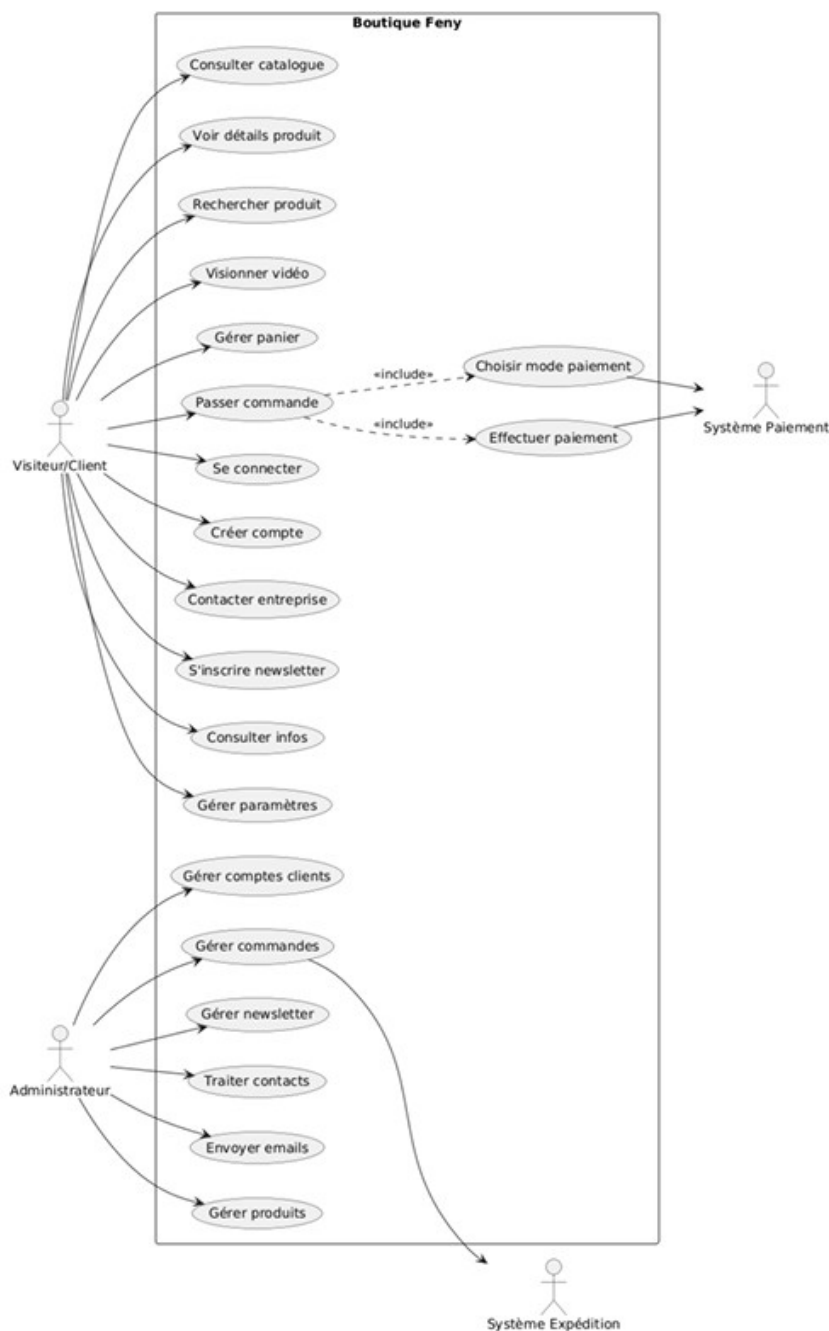


FIGURE 2.1 – Diagramme de cas d’utilisation – Version initiale de la plateforme FenyCare

2.0.2 Diagramme de cas d’utilisation global

Le diagramme ci-dessous la version finale de la plateforme **FenyCare**, intégrant l’ensemble des fonctionnalités mises en place au cours du projet.

Ce diagramme présente une vue globale du système, en incluant à la fois les fonctionnalités e-commerce classiques (consultation des produits, gestion du panier, commande et paiement) ainsi que les fonctionnalités avancées ajoutées lors des différents sprints.

Du côté utilisateur, la plateforme permet désormais une interaction plus riche grâce à l’intégration de nouvelles fonctionnalités telles que :

- la consultation et l’achat des produits ;

- l'accès au blog et aux contenus informatifs ;
- la consultation des avis clients ;
- l'interaction avec un chatbot pour poser des questions ;
- la réception de réponses et de notifications.

L'intégration du chatbot représente une amélioration importante, puisqu'elle permet d'ajouter une dimension interactive au site, en facilitant la communication avec les visiteurs et en améliorant leur expérience.

Du côté administrateur, le système inclut également la gestion des produits, du contenu, des performances ainsi que la gestion des conversations via Shopify Inbox, permettant d'assurer un support client réactif.

Ainsi, ce diagramme reflète une plateforme complète, combinant fonctionnalités transactionnelles et interaction utilisateur, et illustrant l'évolution du site vers une solution plus performante et centrée sur l'utilisateur.

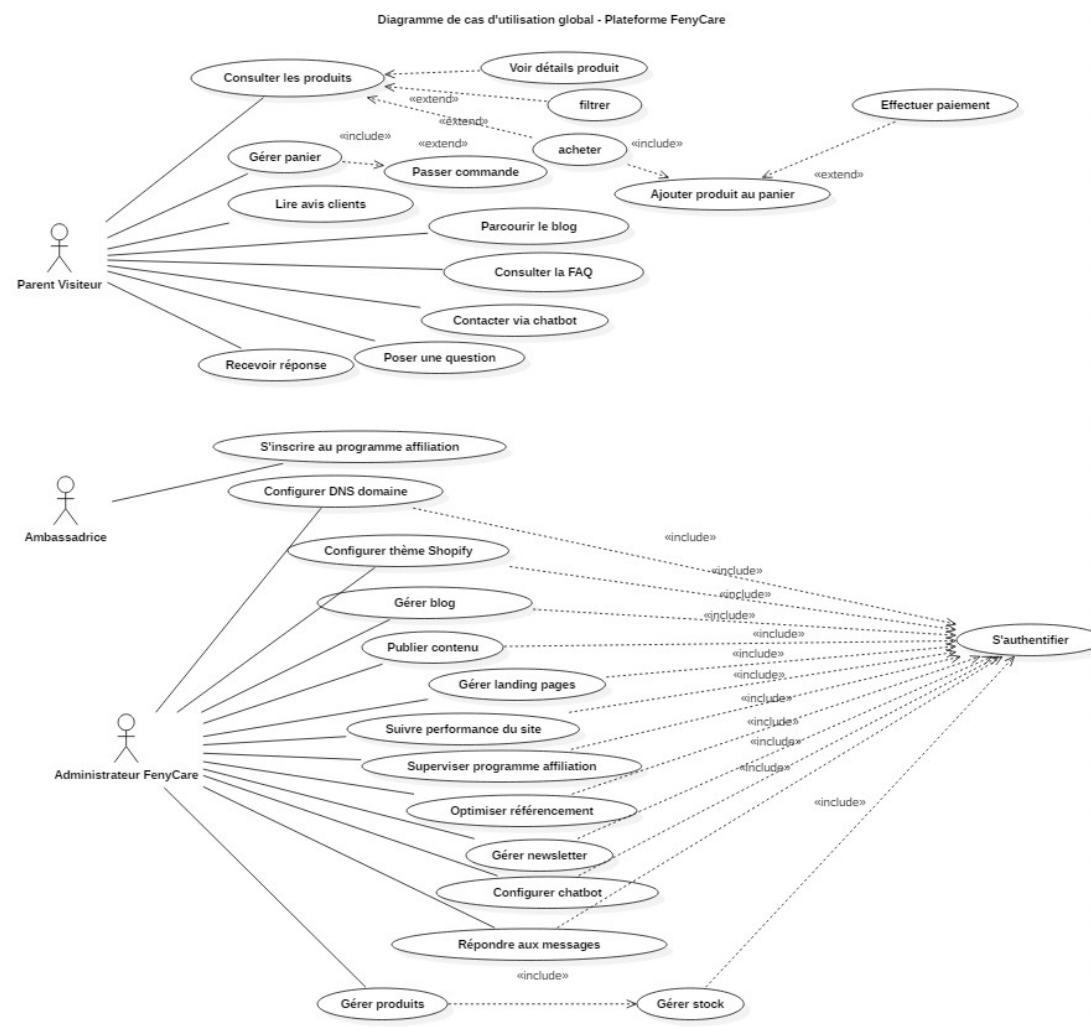


FIGURE 2.2 – Diagramme de cas d'utilisation global de la plateforme FenyCare

Chapitre 3

Planification du Sprint 5

3.1 Tâches prévues

Dans le cadre du Sprint 5, nous avons défini un ensemble de tâches visant à finaliser les améliorations du site FenyCare et à renforcer sa qualité globale.

Ces tâches ont été organisées autour de plusieurs axes principaux :

- **Intégration d'un assistant virtuel (chatbot) :** mise en place de Shopify Inbox, configuration des interactions client et intégration du widget sur le site.
- **Amélioration de l'expérience utilisateur :** optimisation de l'interaction avec les visiteurs, ajout d'un support en ligne et amélioration de la fluidité du parcours client.
- **Sécurité et conformité RGPD :** mise à jour de la politique de confidentialité, vérification de la gestion des données utilisateurs et configuration du bandeau cookies.
- **Tests fonctionnels :** vérification du bon fonctionnement du site (parcours d'achat, interactions chatbot, notifications).
- **Tests de performance :** analyse des performances du site (PageSpeed, compatibilité mobile/desktop, accessibilité).
- **Correction et optimisation :** ajustement des éléments identifiés lors des tests afin d'améliorer la qualité globale du site.

3.2 Diagramme de Gantt

Chapitre 4

Chatbot (Assistant Virtuel)

4.1 Objectifs et cas d'usage

Dans le cadre du Sprint 5, nous avons intégré un assistant virtuel afin d'améliorer la communication entre la boutique FenyCare et ses visiteurs. Sur un site e-commerce, les clients hésitent souvent à finaliser un achat lorsqu'ils ne trouvent pas rapidement les informations dont ils ont besoin, comme les dimensions, la disponibilité ou les délais de livraison.

L'objectif principal de cette fonctionnalité est donc de permettre aux visiteurs d'obtenir une réponse rapide directement sur le site, sans avoir à chercher longtemps ou attendre un retour par e-mail. Cela permet de rendre l'expérience utilisateur plus fluide et plus rassurante.

Ce chatbot répond également à un objectif commercial. En effet, en apportant des réponses au bon moment, il peut réduire les hésitations et encourager le passage à l'achat. Il agit ainsi comme un assistant qui accompagne le client tout au long de son parcours.

Par ailleurs, cette solution permet de mieux organiser le support client.

Afin de mieux illustrer ces interactions, le diagramme de cas d'utilisation suivant présente les fonctionnalités principales du chatbot ainsi que les rôles du client et de l'administrateur.

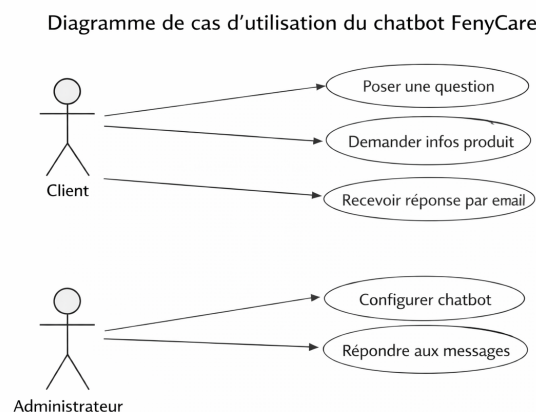


FIGURE 4.1 – Diagramme de cas d'utilisation du chatbot FenyCare

4.2 Choix de la solution : Shopify Inbox

Le choix de la solution ne devait pas être fait au hasard. Notre objectif n'était pas simplement d'ajouter un chatbot au site, mais de sélectionner un outil réellement adapté au contexte de notre projet, à savoir une boutique développée sous Shopify, avec des contraintes de temps, de simplicité d'intégration et de coût.

4.2.1 Comparatif des outils disponibles

Avant de retenir Shopify Inbox, nous avons étudié plusieurs solutions de chat et d'assistance client. Le tableau suivant présente une comparaison simplifiée des principaux outils envisageables pour une boutique en ligne comme FenyCare.

Outil	Type de solution	Avantages	Limites	Adaptation à FenyCare
Shopify Inbox	Outil natif Shopify	Intégration directe avec Shopify, installation simple, gratuit, centralisation des messages, réponses automatiques	Fonctionnalités plus limitées que certaines solutions avancées	Très adapté
Tidio	Live chat + chatbot externe	Interface moderne, automatisation, fonctionnalités avancées, support multicanal	Certaines fonctions importantes sont payantes, intégration moins native que Shopify Inbox	Adapté, mais plus complexe
Gorgias	Service client / helpdesk	Très puissant pour la gestion du support, adapté aux grandes boutiques, nombreuses intégrations	Solution plus coûteuse, plus orientée service client avancé que projet étudiant	Peu adapté
Chatty / autres apps IA	Chatbot externe avec IA	Fonctions conversationnelles avancées, parfois intégration avec réseaux sociaux	Paramétrage supplémentaire, dépendance à une application tierce, coût possible	Moyennement adapté

TABLE 4.1 – Comparatif des outils de chatbot disponibles pour la boutique FenyCare

D'après cette comparaison, nous avons constaté que Shopify Inbox est la solution la plus pertinente pour notre projet. En effet, notre besoin principal n'était pas de mettre

en place une plateforme complexe, mais plutôt un assistant simple, efficace et rapidement opérationnel.

4.2.2 Justification du choix

Le choix final de Shopify Inbox repose sur plusieurs critères que nous avons jugés essentiels :

- **Compatibilité avec Shopify** : étant donné que notre site est entièrement développé sur Shopify, nous avons privilégié une solution native afin d'éviter les problèmes d'intégration et de garantir un fonctionnement stable.
- **Simplicité de mise en place** : dans le cadre du sprint, nous devons implémenter rapidement une solution fonctionnelle. Shopify Inbox nous a permis de déployer le chatbot sans développement complexe.
- **Coût réduit** : contrairement à d'autres solutions qui nécessitent un abonnement, Shopify Inbox constitue une option gratuite, ce qui correspond mieux à un projet étudiant.
- **Adéquation avec les besoins** : notre objectif était de répondre aux questions fréquentes, d'aider le client et de faciliter le contact. Shopify Inbox couvre efficacement ces fonctionnalités sans ajouter de complexité inutile.
- **Facilité de gestion** : les conversations sont centralisées dans une seule interface, ce qui simplifie le suivi et améliore l'organisation du support client.

Ainsi, nous avons choisi Shopify Inbox non pas pour ses fonctionnalités les plus avancées, mais parce qu'il représente la solution la plus adaptée, simple et cohérente avec les objectifs de notre projet.

4.3 Configuration et intégration

Après avoir choisi Shopify Inbox, nous avons procédé à son intégration dans la boutique FenyCare. Pour cela, nous nous sommes appuyés sur un tutoriel comme guide technique, puis nous avons adapté la configuration en fonction des besoins réels du projet.

L'intégration s'est faite directement dans l'environnement Shopify, ce qui représente un avantage important. En effet, aucune implémentation complexe n'a été nécessaire, et l'outil s'est intégré naturellement dans la boutique existante. Cela nous a permis de gagner du temps tout en garantissant une solution fiable et fonctionnelle.

L'objectif principal était de rendre le chatbot accessible aux visiteurs sans perturber leur navigation. Nous avons donc veillé à ce que le widget soit visible, mais non intrusif, afin de conserver une expérience utilisateur fluide.

4.3.1 Gestion des interactions client

Contrairement à un chatbot entièrement automatisé, nous avons choisi de privilégier une interaction hybride basée sur :

- des questions posées directement par les visiteurs ;
- des réponses apportées manuellement par l'administrateur ;
- des suggestions automatiques proposées par Shopify Inbox.

Ce choix nous permet de garder un échange plus naturel et personnalisé avec les clients, tout en conservant une certaine rapidité de réponse.

La figure suivante montre l'interface du chatbot côté client, avec la possibilité d'envoyer un message directement depuis la boutique :



FIGURE 4.2 – Interface du chatbot côté client

Lorsque le client envoie un message, celui-ci est reçu dans l'interface Shopify Inbox, où l'administrateur peut répondre rapidement :

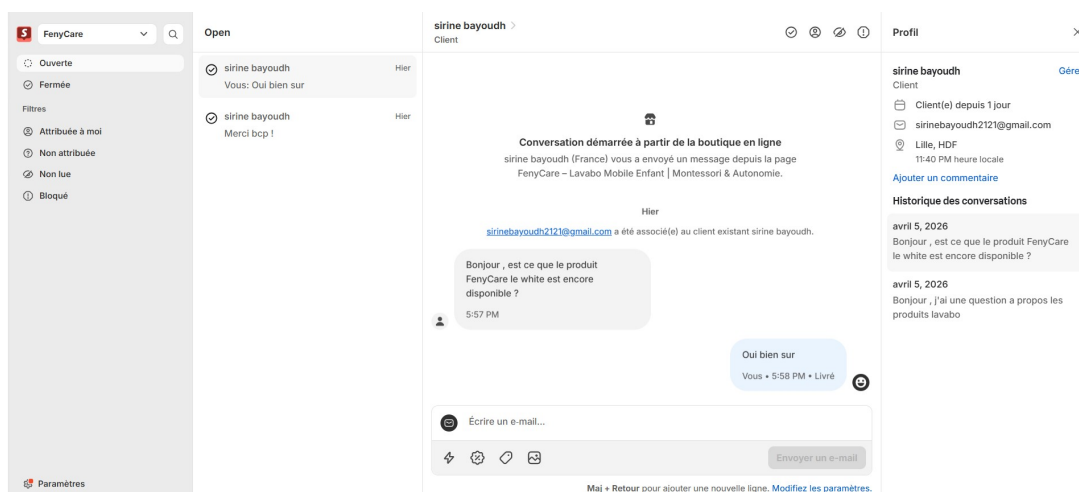


FIGURE 4.3 – Interface de gestion des conversations côté administrateur

4.3.2 Suggestions et réponses assistées

Shopify Inbox propose également des réponses suggérées et des actions rapides, comme par exemple le suivi de commande. Ces fonctionnalités permettent d'automatiser certaines interactions simples tout en laissant la possibilité d'intervention humaine.

Comme illustré ci-dessous, le chatbot propose directement des options prédéfinies telles que *“Suivre ma commande”* :



FIGURE 4.4 – Suggestions automatiques proposées au client

Lorsque cette option est sélectionnée, le chatbot guide automatiquement le client en lui demandant les informations nécessaires :



FIGURE 4.5 – Interaction automatisée pour le suivi de commande

4.3.3 Personnalisation selon la charte FenyCare

Après l'intégration technique, nous avons personnalisé le chatbot afin qu'il soit cohérent avec l'identité de FenyCare. Cette étape est importante pour garantir une expérience utilisateur homogène.

Nous avons adapté :

- le ton des messages (professionnel et accueillant) ;
- le contenu des réponses ;
- les interactions proposées aux utilisateurs.

Cette personnalisation permet de donner l'impression que le chatbot fait pleinement partie du site, et non d'un outil externe. Elle contribue également à renforcer la confiance des visiteurs et l'image professionnelle de la boutique.

Ainsi, la solution mise en place repose sur un équilibre entre automatisation et intervention humaine, permettant d'offrir une assistance efficace tout en conservant une interaction naturelle avec les clients.

4.4 Résultats et tests de validation

Après l'intégration du chatbot, nous avons réalisé plusieurs tests afin de valider son bon fonctionnement en situation réelle.

Nous avons d'abord vérifié que le widget est correctement affiché sur le site, qu'il reste accessible et qu'il n'impacte pas la navigation.

Ensuite, nous avons testé les échanges entre le client et l'administrateur afin de confirmer la bonne réception des messages ainsi que la réactivité des réponses.

Nous avons également validé le fonctionnement des suggestions automatiques, notamment pour le suivi de commande, qui permet de traiter certaines demandes de manière assistée.

Enfin, nous avons vérifié la continuité de communication après interaction. Lorsqu'un message est traité par l'administrateur, le client reçoit une **notification par e-mail**, ce qui lui permet de rester informé même après avoir quitté le site.

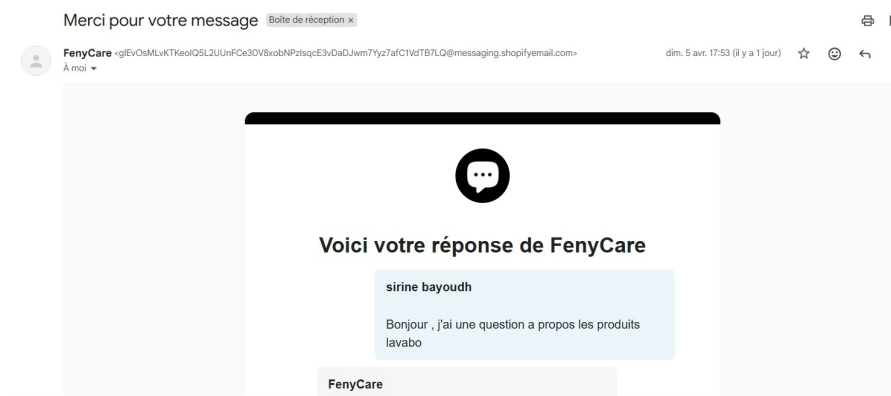


FIGURE 4.6 – Notification par e-mail envoyée au client après réponse

Les résultats obtenus sont satisfaisants. Le chatbot fonctionne correctement, améliore la réactivité du support client et facilite les échanges avec les visiteurs.

Ainsi, cette intégration apporte une réelle valeur ajoutée à l'expérience utilisateur en proposant une solution simple, efficace et adaptée aux besoins de FenyCare.

Chapitre 5

Sécurité & Conformité RGPD

Dans le cadre de la sécurisation du site FenyCare, plusieurs actions ont été mises en place afin de garantir la protection des données des utilisateurs, la conformité réglementaire ainsi que la fiabilité des transactions en ligne.

Cette partie présente les principales mesures de sécurité mises en œuvre au cours du projet. L'objectif est de construire un site e-commerce fiable, sécurisé et conforme aux exigences actuelles, tout en rassurant les utilisateurs lors de leur navigation et de leurs achats.

5.1 Sécurisation de l'accès administrateur

Tout d'abord, nous avons renforcé l'accès administrateur en mettant en place la **double authentification (2FA)**. Cette mesure permet d'ajouter une couche de sécurité supplémentaire en demandant un code de vérification lors de la connexion à la plateforme Shopify. Ainsi, même en cas de compromission du mot de passe, un accès non autorisé reste fortement limité.

5.2 Mise en conformité RGPD

Ensuite, un travail a été réalisé sur la conformité au RGPD. Nous avons ajouté les différentes politiques obligatoires directement depuis les paramètres Shopify. Cela inclut :

- la **politique de confidentialité** ;
- les **conditions d'utilisation** ;
- la **politique de remboursement**.

Ces éléments ont été générés à partir des modèles proposés par Shopify, puis adaptés au contexte spécifique du projet FenyCare. Cette étape est essentielle pour garantir la transparence vis-à-vis des utilisateurs concernant l'utilisation de leurs données personnelles.

5.3 Gestion des cookies

Par ailleurs, nous avons installé et configuré un bandeau de gestion des cookies à l'aide de l'application **CookieYes**, disponible sur le Shopify App Store. Ce bandeau permet

aux utilisateurs d'accepter, de refuser ou de personnaliser leurs préférences en matière de cookies.

Nous avons également activé le **blocage des cookies avant consentement**, ce qui permet de respecter les exigences légales en matière de protection des données.

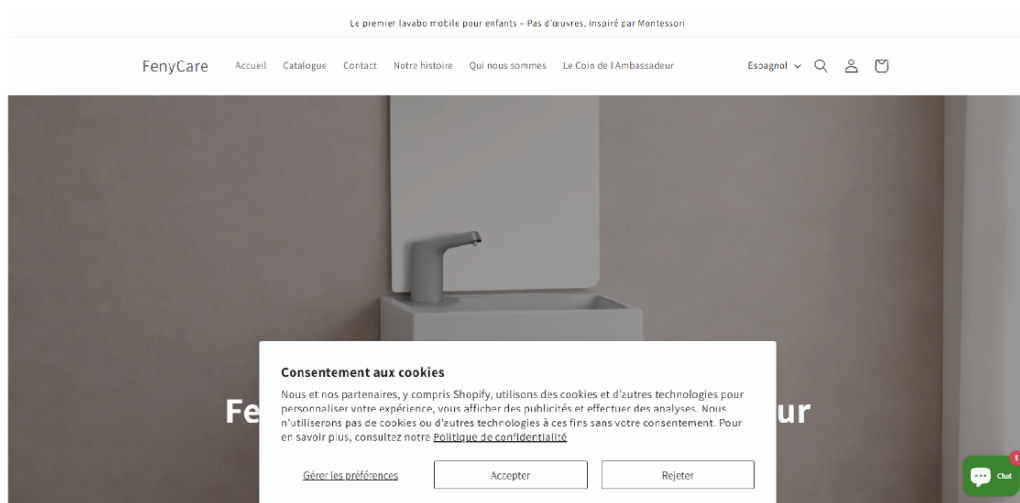


FIGURE 5.1 – Bandeau de gestion des cookies CookieYes intégré sur le site FenyCare

5.4 Sauvegarde des fichiers du site

Dans le cadre de la protection des données, nous avons également utilisé l'application **Filey – Files Backup & Export**. Cette application permet de sauvegarder et d'exporter les fichiers du site tels que les images produits, les bannières, les logos et certains documents.

Les sauvegardes sont réalisées manuellement, notamment avant des modifications importantes ou de manière régulière. Cela permet de conserver une copie des fichiers et de les récupérer en cas de suppression ou d'erreur.

Cependant, il est important de préciser que Filey ne constitue pas une solution de sauvegarde complète, car elle ne prend pas en charge les données critiques telles que les commandes, les clients ou les paiements. Elle représente donc une **solution complémentaire** qui renforce la sécurité globale du site.

5.5 Sécurisation des paiements

Concernant la sécurité des paiements, plusieurs configurations ont été étudiées et mises en place. Nous avons autorisé la **distinction entre l'adresse de livraison et l'adresse de facturation** afin de faciliter l'expérience utilisateur.

En parallèle, des options de vérification ont été envisagées, comme l'obligation de correspondance entre ces adresses dans les cas de suspicion de fraude.

5.6 Fiabilité des livraisons

De plus, la **validation des adresses de livraison** a été activée afin de réduire les erreurs et d'éviter les échecs de livraison. Cette fonctionnalité propose des suggestions

automatiques lorsque l'adresse saisie semble incorrecte, ce qui améliore à la fois la fiabilité des commandes et la satisfaction client.

5.7 Synthèse de la démarche de sécurité

Enfin, l'ensemble de ces actions s'inscrit dans une démarche globale de sécurisation du site. L'objectif est de garantir un environnement fiable, conforme et rassurant pour les utilisateurs, tout en protégeant les données sensibles et en limitant les risques de fraude.

Ainsi, cette partie sécurité constitue une base essentielle pour le bon fonctionnement du site e-commerce et devra être complétée dans les prochains sprints par des mesures plus avancées si nécessaire.

Chapitre 6

Validation du projet

6.1 Tests fonctionnels complets

6.1.1 Parcours d'achat complet

Dans le cadre de la validation du projet, nous avons réalisé un test complet du parcours d'achat afin de vérifier que l'utilisateur peut effectuer une commande de manière fluide et sans erreur.

L'objectif de ce test est de s'assurer que toutes les étapes, depuis la consultation du produit jusqu'à la confirmation de la commande, fonctionnent correctement.

1. Consultation du produit Le parcours commence par la consultation d'un produit. L'utilisateur accède à la fiche produit où il peut visualiser les informations essentielles telles que le prix, les caractéristiques et les images.

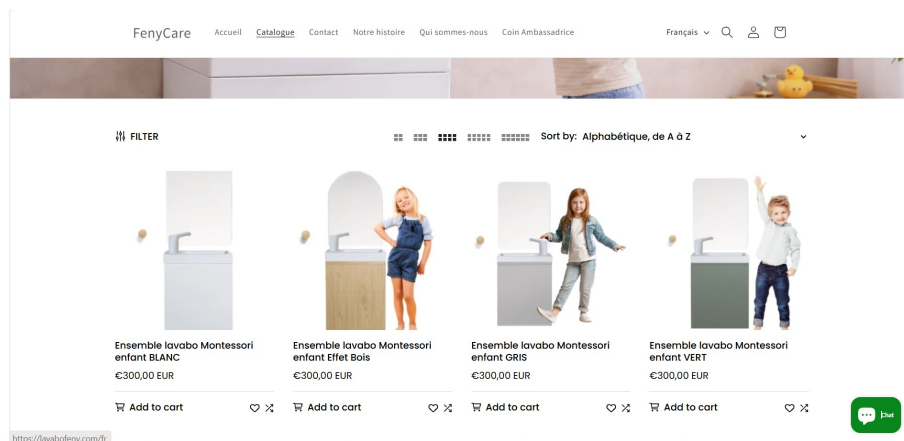


FIGURE 6.1 – Page produit FenyCare

2. Ajout et consultation du panier L'utilisateur peut ensuite ajouter le produit au panier. Cette action doit être simple et rapide afin de ne pas interrompre l'expérience utilisateur.

Une fois le produit ajouté, l'utilisateur accède au panier pour vérifier les informations de sa commande, modifier les quantités ou appliquer un code promo.

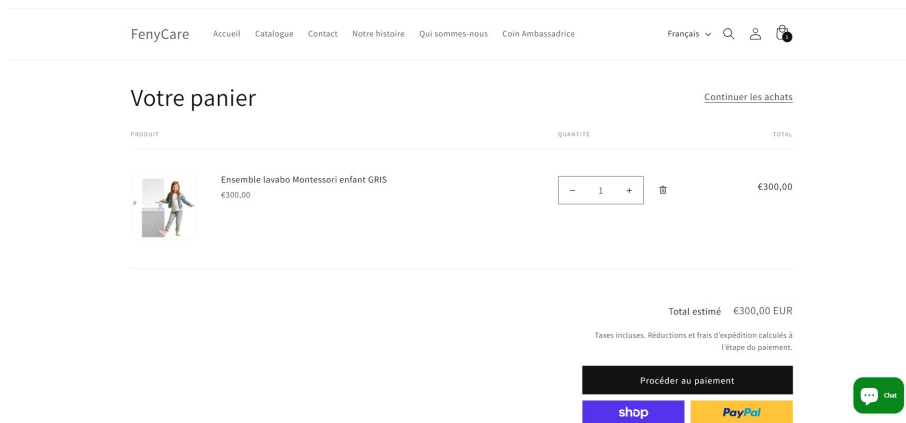


FIGURE 6.2 – Page panier

4. Passage à la commande L'utilisateur poursuit ensuite vers l'étape de paiement (cProcéder Paiement), où il doit saisir ses informations personnelles et choisir son mode de paiement et par la suite finaliser le traitement

FIGURE 6.3 – Page de paiement

Conclusion du test Nous avons assuré que le parcours d'achat est fluide, cohérent et sans erreur. Chaque étape s'enchaîne correctement, ce qui garantit une bonne expérience utilisateur.

Ce test confirme que le site FenyCare est opérationnel sur son cœur fonctionnel, à savoir la vente en ligne, et qu'il est capable de supporter un processus d'achat complet de manière fiable.

6.1.2 Test du multilingue (4 langues)

Dans le cadre du Sprint 5, nous avons vérifié le bon fonctionnement du système multilingue mis en place sur la boutique FenyCare.

L'objectif de ce test était de s'assurer que le site est correctement accessible et compréhensible pour des utilisateurs de différentes langues.

Le site a été configuré en quatre langues principales :

- français
- anglais
- espagnol
- allemand

Pour valider cette fonctionnalité, nous avons effectué plusieurs tests en changeant la langue depuis l'interface du site, puis en vérifiant les éléments suivants :

- l'affichage correct des menus
- la traduction des pages principales
- la cohérence des contenus produits
- la lisibilité globale de l'interface

Les captures ci-dessous illustrent le rendu du site dans les différentes langues :

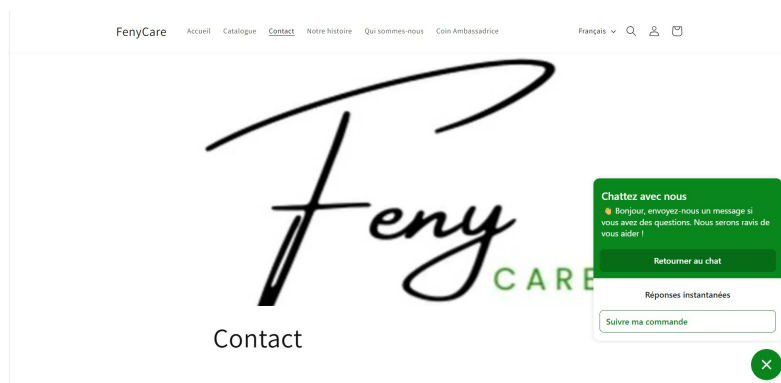


FIGURE 6.4 – Version française du site FenyCare

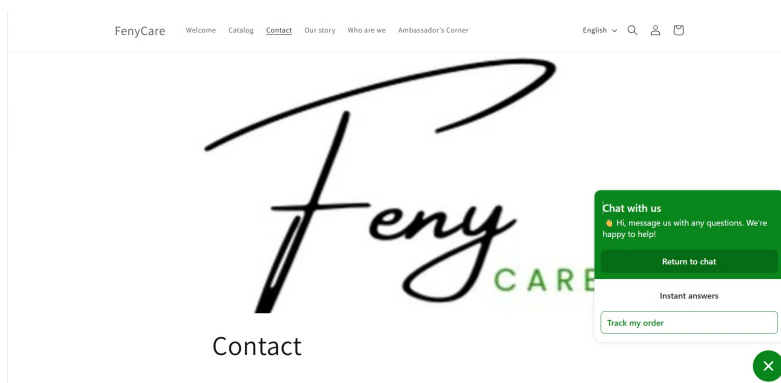


FIGURE 6.5 – Version anglaise du site FenyCare

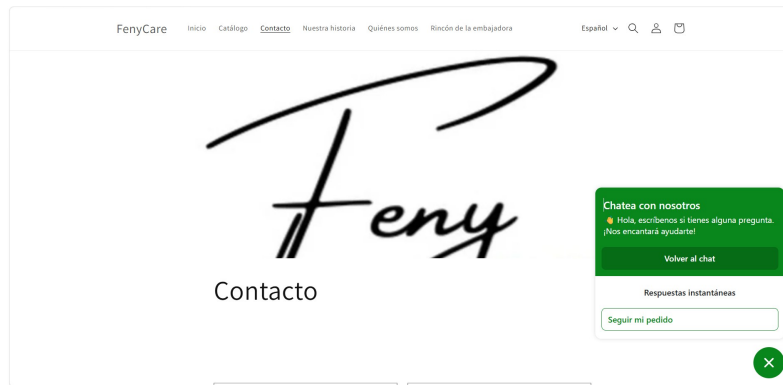


FIGURE 6.6 – Version espagnole du site FenyCare

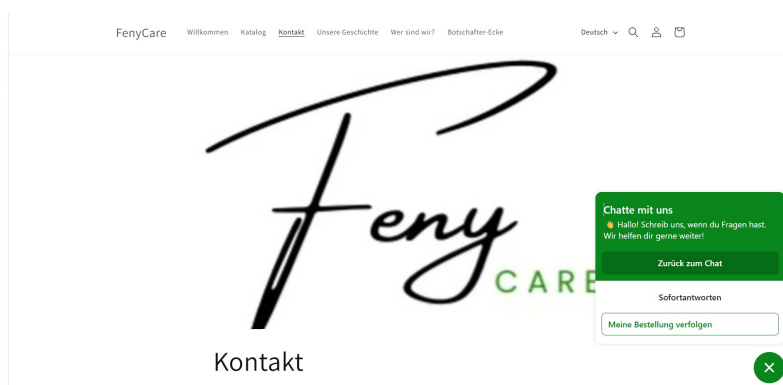


FIGURE 6.7 – Version allemande du site FenyCare

Les résultats obtenus sont satisfaisants. Le changement de langue s'effectue correctement et l'ensemble des éléments essentiels du site est bien traduit. Cela permet de rendre la plateforme accessible à une audience internationale.

Ce test confirme que le multilingue constitue un levier important pour élargir la portée du site et renforcer son potentiel de développement à l'international.

6.1.3 Test des codes promo ambassadrices

Dans le cadre du Sprint 5, nous avons testé le bon fonctionnement du système de codes promo mis en place lors du sprint précédent.

Ces tests avaient pour objectif de vérifier que les codes personnalisés attribués aux ambassadrices sont correctement appliqués et fonctionnels tout au long du parcours d'achat.

Nous avons tout d'abord simulé une commande en utilisant un code promo afin de vérifier que la réduction est bien prise en compte au moment du paiement. Le système applique correctement la remise associée au code, ce qui confirme son bon fonctionnement.

Ensuite, nous avons vérifié la validité des codes en testant différents cas (code valide, code invalide, utilisation multiple), afin de s'assurer de la robustesse du système.

Enfin, nous avons analysé le suivi des performances via l'interface Shopify, qui permet de visualiser le nombre d'utilisations de chaque code. Cela permet d'évaluer l'impact des ambassadrices sur les ventes et d'ajuster la stratégie marketing si nécessaire.

The screenshot displays a shopping cart with two items, each marked with a '1' in a black circle. The first item is 'Ensemble lavabo Montessori enfant VERT' with a crossed-out price of 300,00 € and a current price of 285,00 €, featuring a discount code 'FENY2026 (-15,00 €)'. The second item is 'Ensemble lavabo Montessori enfant BLANC' with a crossed-out price of 300,00 € and a current price of 285,00 €, also featuring the 'FENY2026 (-15,00 €)' discount code. Below the items is a text input field labeled 'code de réduction' and a 'Valider' button. A confirmation message shows the code 'FENY2026' with a close icon. The cart summary includes a 'Sous-total · 2 articles' of 570,00 €, an 'Expédition' field with the placeholder 'Saisir une adresse d'expédition', and a 'Total' of EUR 570,00 €. At the bottom, it states 'ÉCONOMIES TOTALES 30,00 €'.

1	Ensemble lavabo Montessori enfant VERT	300,00 €	285,00 €
	FENY2026 (-15,00 €)		
1	Ensemble lavabo Montessori enfant BLANC	300,00 €	285,00 €
	FENY2026 (-15,00 €)		
code de réduction		Valider	
FENY2026 X			
Sous-total · 2 articles		570,00 €	
Expédition		Saisir une adresse d'expédition	
Total		EUR 570,00 €	
ÉCONOMIES TOTALES 30,00 €			

FIGURE 6.8 – Exemple d'utilisation et de suivi d'un code promo ambassadrice

Les résultats obtenus sont satisfaisants. Le système de codes promo fonctionne correctement et constitue un levier efficace pour encourager les achats et valoriser le rôle des ambassadrices dans la promotion des produits FenyCare.

6.1.4 Test des notifications automatiques

Dans le cadre du Sprint 5, nous avons également testé le bon fonctionnement des notifications automatiques envoyées aux utilisateurs à différentes étapes de leur parcours.

L'objectif de ce test était de vérifier que le site est capable de maintenir une communication claire et continue avec le client, aussi bien après une commande qu'après une interaction avec le support.

Nous avons distingué deux cas principaux.

1. Notification automatique après commande Après la validation d'une commande, un e-mail de confirmation est automatiquement envoyé au client. Ce message permet de confirmer que la commande a bien été enregistrée et prise en compte par la boutique.

Cette notification est importante car elle rassure immédiatement l'utilisateur après l'achat. Elle lui apporte une preuve que la transaction a bien été effectuée et améliore

ainsi la confiance dans le site.

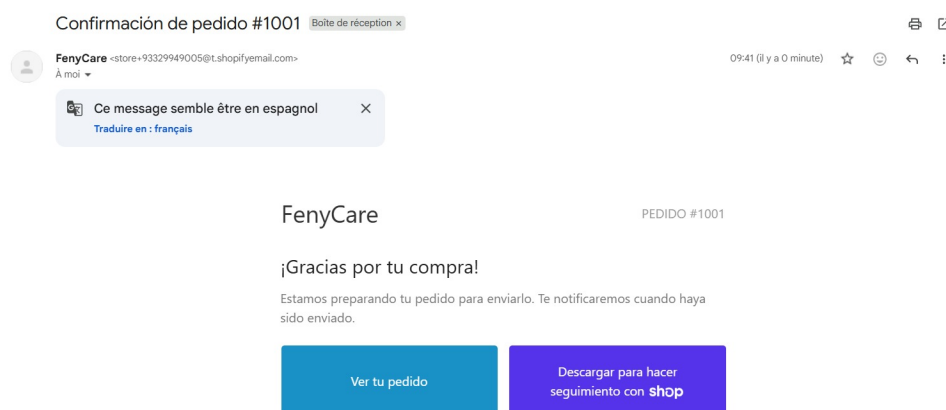


FIGURE 6.9 – Notification automatique envoyée après la validation d’une commande

2. Notification automatique liée au chatbot Nous avons également testé les notifications envoyées lorsqu’un échange a lieu via le chatbot. Lorsqu’un message est traité par l’administrateur, le client reçoit une notification par e-mail contenant la réponse apportée.

Cette fonctionnalité est particulièrement utile car elle permet au client de rester informé même après avoir quitté le site. Elle assure donc une continuité de la communication entre la boutique et l’utilisateur.

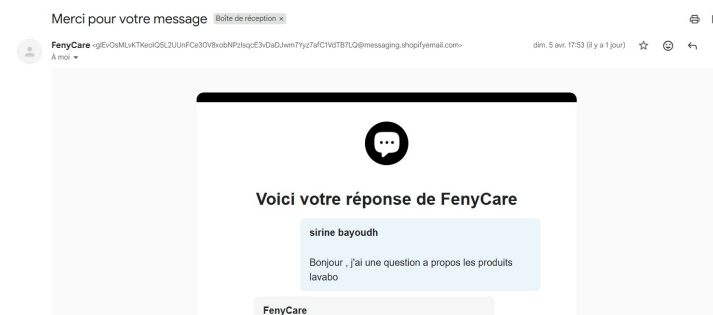


FIGURE 6.10 – Notification par e-mail envoyée au client après une réponse via le chatbot

Les tests réalisés montrent que ces notifications fonctionnent correctement. Elles jouent un rôle important dans l’expérience utilisateur, car elles renforcent la transparence, améliorent la réactivité perçue du service et contribuent à rassurer le client tout au long de son parcours.

6.2 Tests de performance technique

Dans le cadre de la validation du projet, des tests de performance technique ont été réalisés afin d’évaluer la qualité globale du site FenyCare. Ces tests ont été effectués le 7 avril 2026 via l’outil **Google PageSpeed Insights** sur l’URL <https://lavabofeny.com/>, en distinguant les résultats obtenus sur la version Bureau et la version Mobile.

6.2.1 Core Web Vitals (PageSpeed Insights)

Choix de l'outil

Pour réaliser ces tests, nous avons choisi **Google PageSpeed Insights** pour trois raisons principales : il s'agit d'un outil **officiel et gratuit** de Google, ses critères d'évaluation sont directement alignés avec les standards de référencement naturel (SEO), et il permet d'analyser séparément les versions **bureau et mobile** à travers des métriques standardisées (Core Web Vitals). Pour FenyCare, dont l'un des objectifs principaux est d'améliorer sa visibilité sur les moteurs de recherche, cet outil représentait donc le choix le plus pertinent et le plus fiable.

Critère	Justification
Crédibilité	Outil officiel Google, référence dans le domaine
Gratuité	Accessible en ligne sans abonnement ni installation
Complétude	Analyse bureau et mobile, 4 catégories, 5 métriques détaillées
Pertinence SEO	Métriques alignées avec les critères de classement Google
Facilité d'utilisation	Interface simple, résultats instantanés avec captures exportables

TABLE 6.1 – Justification du choix de Google PageSpeed Insights

Google PageSpeed Insights analyse la qualité technique d'un site selon quatre catégories : les performances, l'accessibilité, les bonnes pratiques et le SEO. Chaque score est compris entre 0 et 100.

Résultats — Version Bureau (Desktop)

Rapport du 7 avr. 2026, 22:33:03

https://lavabofeny.com/

Analyser

Mobile

Bureau

Découvrez l'expérience de vos utilisateurs

Aucune donnée

Analysez les problèmes de performances

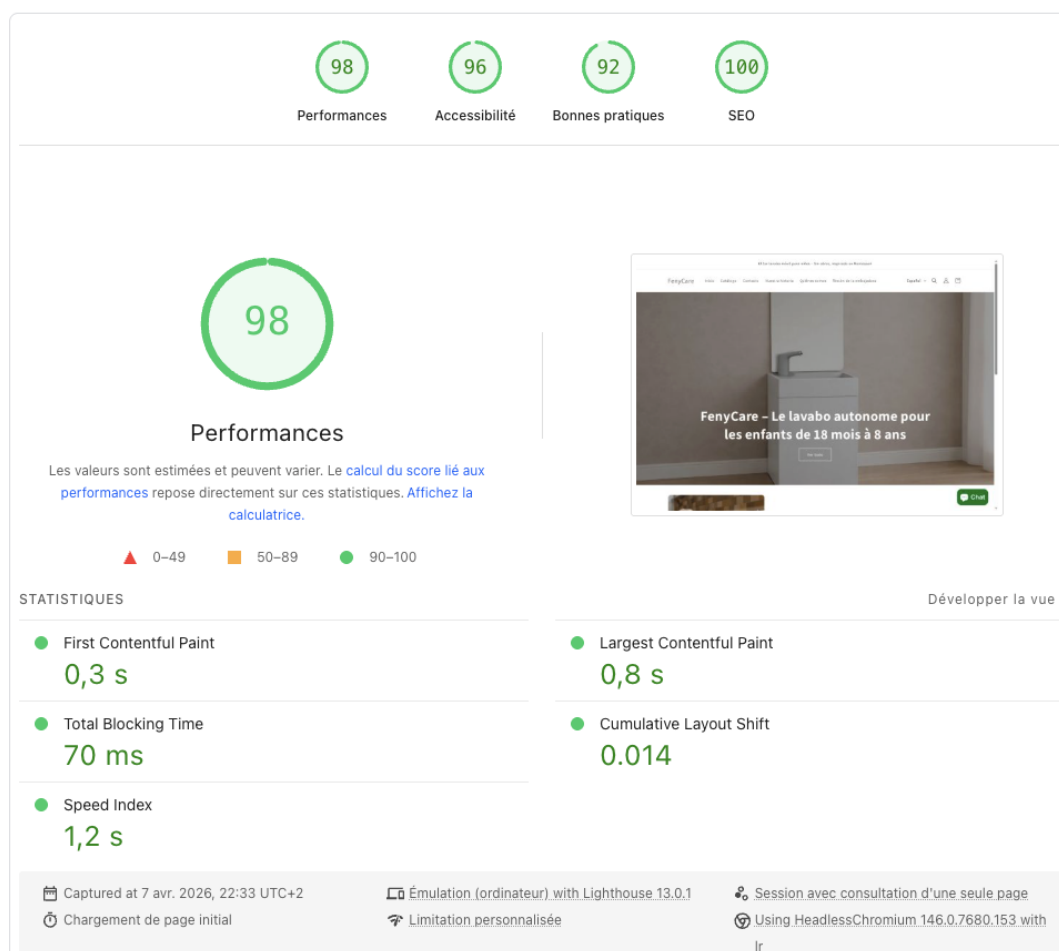


FIGURE 6.11 – Résultats PageSpeed Insights — Version Bureau

Les scores obtenus sur la version bureau sont les suivants :

Catégorie	Score obtenu	Seuil optimal	Évaluation
Performances	98 / 100	≥ 90	Excellent
Accessibilité	96 / 100	≥ 90	Excellent
Bonnes pratiques	92 / 100	≥ 90	Excellent
SEO	100 / 100	≥ 90	Parfait

TABLE 6.2 – Scores globaux PageSpeed Insights — Version Bureau

Les métriques techniques détaillées sont les suivantes :

Métrique	Résultat	Seuil recommandé	Description
First Contentful Paint (FCP)	0,3 s	$< 1,8$ s	Temps avant que le premier élément apparaisse à l'écran
Largest Contentful Paint (LCP)	0,8 s	$< 2,5$ s	Temps de chargement du contenu principal de la page
Total Blocking Time (TBT)	70 ms	< 200 ms	Durée pendant laquelle la page est chargée mais ne répond pas encore aux clics
Cumulative Layout Shift (CLS)	0,014	$< 0,1$	Stabilité visuelle : mesure si les éléments bougent pendant le chargement
Speed Index (SI)	1,2 s	$< 3,4$ s	Vitesse à laquelle le contenu visible se remplit progressivement

TABLE 6.3 – Métriques techniques détaillées — Version Bureau

Les résultats sur la version bureau sont excellents : toutes les métriques sont dans la zone verte. Concrètement, cela signifie que la page s’affiche en **0,3 seconde** (FCP), que le contenu principal est chargé en **0,8 seconde** (LCP), et que les éléments ne bougent pas pendant le chargement (CLS à 0,014, quasi nul). Le TBT de 70 ms confirme que le site répond immédiatement aux interactions de l'utilisateur, malgré les applications tierces installées (chatbot, avis clients, traduction multilingue). Enfin, le **score SEO de 100/100** valide directement la qualité du travail d'optimisation réalisé lors des sprints précédents.

Résultats — Version Mobile

Rapport du 7 avr. 2026, 22:33:03

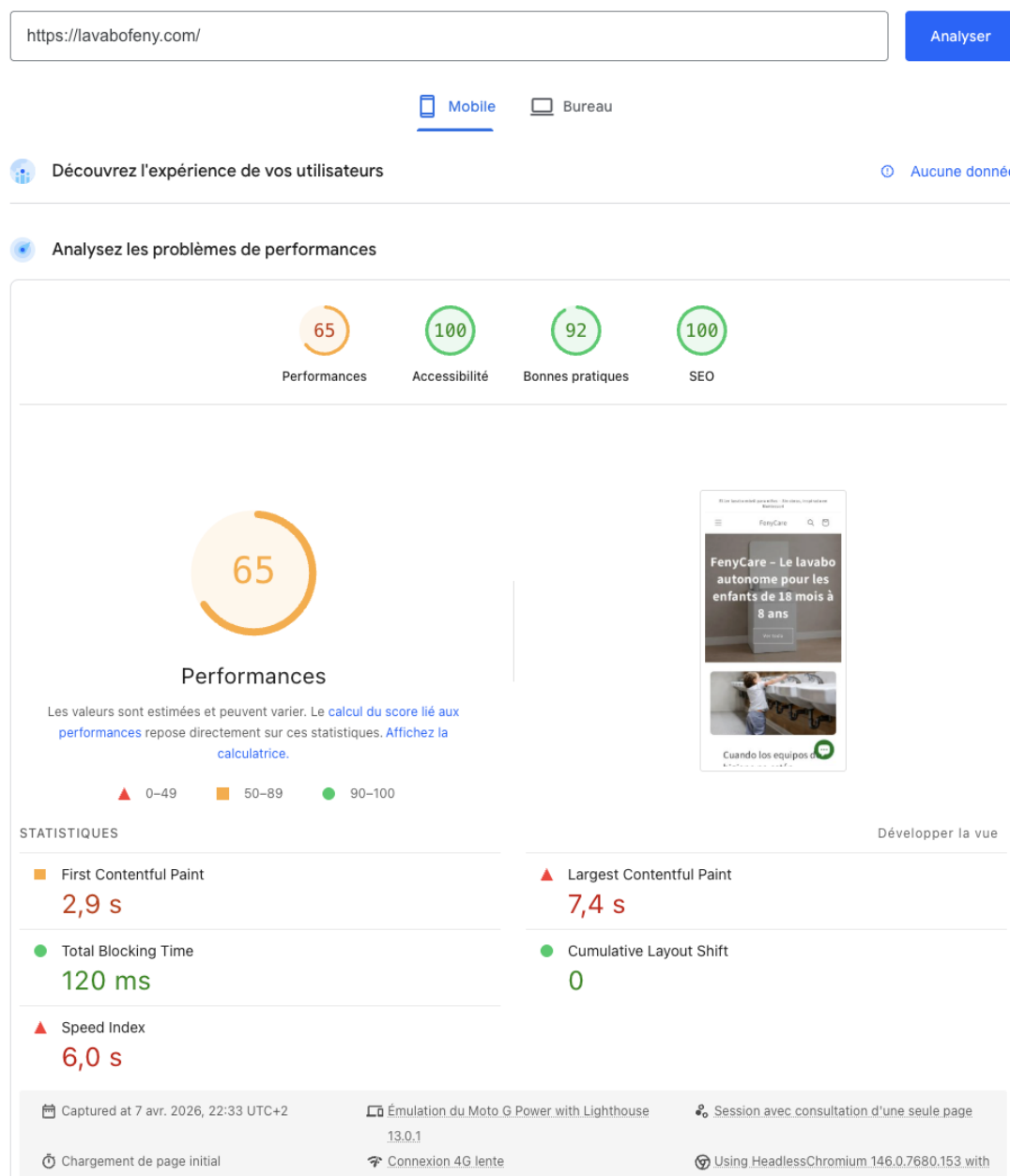


FIGURE 6.12 – Résultats PageSpeed Insights — Version Mobile

Les scores obtenus sur la version mobile sont les suivants :

Catégorie	Score obtenu	Seuil optimal	Évaluation
Performances	65 / 100	≥ 90	À améliorer
Accessibilité	100 / 100	≥ 90	Parfait
Bonnes pratiques	92 / 100	≥ 90	Excellent
SEO	100 / 100	≥ 90	Parfait

TABLE 6.4 – Scores globaux PageSpeed Insights — Version Mobile

Métrique	Résultat	Seuil recommandé	Description
First Contentful Paint (FCP)	2,9 s	$< 1,8$ s	Temps avant que le premier élément apparaisse à l'écran
Largest Contentful Paint (LCP)	7,4 s	$< 2,5$ s	Temps de chargement du contenu principal de la page
Total Blocking Time (TBT)	120 ms	< 200 ms	Durée pendant laquelle la page est chargée mais ne répond pas encore aux clics
Cumulative Layout Shift (CLS)	0	$< 0,1$	Stabilité visuelle : mesure si les éléments bougent pendant le chargement
Speed Index (SI)	6,0 s	$< 3,4$ s	Vitesse à laquelle le contenu visible se remplit progressivement

TABLE 6.5 – Métriques techniques détaillées — Version Mobile

Les résultats mobile sont mitigés. Le CLS (0) et le TBT (120 ms) sont satisfaisants, mais le LCP de 7,4 secondes dépasse le seuil recommandé. Ce délai est principalement dû au poids des images et aux applications tierces, amplifié par les conditions de test (simulation 4G lente). L'optimisation des images reste la principale piste d'amélioration.

6.2.2 Compatibilité mobile et desktop

Au-delà des scores de performance, nous avons vérifié la **compatibilité visuelle et fonctionnelle** du site FenyCare sur différents types d'appareils. L'objectif était de s'assurer que l'ensemble des pages s'affiche correctement, que les éléments sont bien positionnés et que la navigation reste fluide quel que soit le support utilisé.

Les vérifications ont porté sur les points suivants :

- l’affichage correct des menus et de la navigation ;
- la lisibilité des textes et la bonne mise en page des fiches produits ;
- le bon fonctionnement des boutons d’action (ajout au panier, passage à la commande) ;
- l’affichage du chatbot et du bandeau cookies sur les deux formats ;
- la cohérence visuelle entre les versions bureau et mobile.

Les tests réalisés confirment que le site FenyCare est **correctement adapté aux deux formats**. La mise en page s’ajuste dynamiquement selon la taille de l’écran, les éléments restent lisibles et accessibles, et le parcours d’achat reste fonctionnel sur mobile comme sur bureau. Cette compatibilité est un élément essentiel pour FenyCare, dont une large part des visiteurs accède au site depuis un smartphone.

Chapitre 7

Bilan Comparatif

Ce chapitre présente une synthèse globale du projet FenyCare, en comparant l'état initial du site identifié lors du Sprint 1 avec l'état final atteint à l'issue du Sprint 5. Il permet de mesurer concrètement la valeur ajoutée des actions réalisées tout au long des cinq sprints.

7.1 Tableau récapitulatif des KPIs (avant / après)

Référencement naturel (SEO)

KPI	Avant	Après
Domaine du site	iasc6g-gb.myshopify.com (générique)	fenyabofeny.com (personnalisé)
Positionnement Google	Non référencé	3 ^{ème} position sur requêtes ciblées
Score SEO (PageSpeed)	Non mesuré	100 / 100
Balises Title & Meta	Absentes	Intégrées sur 5 pages + 10 fiches produits
Hiérarchie des titres (H1/H2)	Plusieurs H1 par page	1 seul H1 par page, H2/H3 restructurés
Balises Alt Text des images	Vides ou non descriptives	100% des images renseignées
Balises Schema.org	Absentes	Intégrées
Balises Open Graph	Absentes	Intégrées
Langues disponibles	Français uniquement	4 langues (FR / EN / ES / DE)

TABLE 7.1 – Comparaison des KPIs SEO — Avant / Après projet

Expérience utilisateur (UX)

KPI	Avant projet (Sprint 1)	Après projet (Sprint 5)
Navigation & structure	Peu claire, arborescence confuse	Restructurée et intuitive
Fiches produits	Peu détaillées	Enrichies avec descriptions SEO
Avis clients	Peu valorisés	Intégrés avec photos via Judge.me
Blog éducatif	Absent	Créé et alimenté (3 articles publiés)
FAQ	Absente	Intégrée sur le site
Paieement fractionné	Absent	Intégré
Suivi de commande	Limité	Temps réel + notifications automatiques
Options de livraison	Basiques	Standard / Express / Relais / International
Chatbot / Support client	Absent	Actif via Shopify Inbox
Pages institutionnelles	Absentes	Histoire, Qui sommes-nous, Notre histoire

TABLE 7.2 – Comparaison des KPIs d’expérience utilisateur — Avant / Après projet

Sécurité & Conformité

KPI	Avant projet	Après projet
Double authentification (2FA)	Absente	Activée sur le compte administrateur
Politique de confidentialité	Absente / Incomplète	Mise à jour et publiée
Bandeau cookies RGPD	Absent	Configuré via CookieYes
Sauvegarde des fichiers	Absente	Activée via Filey

TABLE 7.3 – Comparaison des KPIs sécurité & conformité — Avant / Après projet

Marketing & Programme ambassadrices

KPI	Avant projet	Après projet
Programme ambassadrices	Absent	Portail + profils + formulaire de candidature
Codes promo personnalisés	Absents	Générés via Shopify (ex : FENY2026)
Suivi des commissions	Absent	Grille par palier (5% → 12%) + tableau de bord
Réductions & offres promo	Absentes	Configurées sur Shopify
Coupons automatiques après avis	Absents	Activés via Judge.me
Emails automatisés	Absents	Confirmation / Expédition / Livraison

TABLE 7.4 – Comparaison des KPIs marketing — Avant / Après projet

7.2 Valeur ajoutée globale du projet

Un site transformé en profondeur

Au départ, le site FenyCare présentait de nombreuses lacunes : un domaine générique peu crédible, une navigation confuse, un référencement quasi inexistant, aucun contenu éducatif et des fonctionnalités commerciales limitées. À l'issue des cinq sprints, la plateforme a été entièrement restructurée et optimisée pour répondre aux objectifs fixés par la cliente.

Les trois axes de valeur ajoutée

- **Visibilité renforcée** — Le site est passé d'un domaine générique non référencé à une 3^{ème} position sur Google, avec un score SEO de 100/100 et une présence en quatre langues pour adresser un marché international.
- **Expérience client optimisée** — Navigation restructurée, fiches produits enrichies, blog éducatif, chatbot, suivi de commande en temps réel et notifications automatiques : le parcours client est désormais fluide et rassurant de bout en bout.
- **Croissance et conformité** — Le programme ambassadrices, les outils marketing (avis clients, coupons, emails post-achat) et la mise en conformité RGPD (politique de confidentialité, bandeau cookies, double authentification) constituent des leviers solides pour le développement durable de FenyCare.

Chapitre 8

Perspectives

Le Sprint 5 marque la clôture du projet de refonte du site e-commerce FenyCare. Si les objectifs fixés ont été atteints, certains axes peuvent encore être approfondis pour assurer la croissance et la pérennité de la plateforme.

8.1 Points d'amélioration

Performances mobiles

Les tests PageSpeed Insights ont révélé que le score de performance mobile est de 65/100, principalement en raison du LCP élevé (7,4 secondes). Pour y remédier, trois actions concrètes sont recommandées :

- Convertir les images au format WebP afin de réduire leur poids sans perte de qualité ;
- Activer le lazy loading (chargement différé) pour les images hors écran ;
- Réduire le nombre de scripts tiers chargés simultanément au démarrage de la page.

Référencement naturel (SEO)

Bien que le site ait atteint la 3ème position sur certaines requêtes ciblées et obtenu un score SEO de 100/100 sur PageSpeed Insights, le référencement naturel est un travail continu. Il serait pertinent de :

- Maintenir une publication régulière d'articles de blog autour des thématiques Montessori et autonomie de l'enfant ;
- suivre régulièrement les données de Google Search Console pour ajuster la stratégie de mots-clés.

Chatbot

Le chatbot Shopify Inbox mis en place dans ce sprint répond aux demandes simples des visiteurs. Pour aller plus loin, il pourrait évoluer vers une solution intégrant de l'intelligence artificielle, capable de proposer des recommandations produits personnalisées et une assistance proactive selon le comportement de l'utilisateur.

Programme ambassadrices

Le programme lancé lors du Sprint 4 constitue un levier marketing solide. Des pistes d'amélioration existent néanmoins :

- Automatiser davantage le calcul et le versement des commissions ;
- Recruter de nouvelles ambassadrices via les réseaux sociaux (Instagram, TikTok) ;
- Enrichir le portail ambassadrices avec des ressources visuelles partageables.

8.2 Points de recommandations

Pour assurer la pérennité et le développement du projet après la clôture des sprints, plusieurs recommandations sont formulées à destination de Yasmina EL FENE.

Suivi des performances

Il est recommandé de mettre en place un suivi mensuel des indicateurs clés à l'aide des outils déjà configurés : Google Search Console pour le SEO, le tableau de bord Shopify pour les ventes et les codes promo ambassadrices, et PageSpeed Insights pour les performances techniques. Ce suivi permettra d'identifier rapidement les écarts et d'ajuster les actions en conséquence.

Expansion internationale

Le site étant déjà disponible en quatre langues (français, anglais, espagnol, allemand), une expansion internationale ciblée est envisageable. Il serait pertinent d'identifier les marchés prioritaires (Belgique, Suisse, Canada francophone, Maroc) et d'adapter les prix et les offres selon les devises et les habitudes d'achat locales via **Shopify Markets**.

Action	Objectif	Horizon
Optimisation images WebP	Améliorer les performances mobiles	Court terme
Campagnes Google Ads	Booster la visibilité payante	Court terme
Suivi mensuel des KPIs	Piloter la performance globale	Court terme
Chatbot IA	Personnaliser l'expérience client	Moyen terme
Programme de fidélité	Augmenter la rétention client	Moyen terme
Expansion internationale	Cibler de nouveaux marchés	Moyen terme

TABLE 8.1 – Récapitulatif des actions recommandées post-projet

Chapitre 9

Conclusion générale

Le Sprint 5 a permis de clôturer et valider l'ensemble des travaux réalisés tout au long du projet de refonte du site e-commerce FenyCare. Les actions menées ont porté sur l'intégration d'un assistant virtuel, la mise en conformité RGPD et la réalisation de tests fonctionnels et de performance approfondis. Les résultats obtenus confirment la qualité globale des optimisations effectuées.

Ce sprint a également mis en évidence certains axes d'amélioration, en particulier concernant les performances mobiles, qui nécessiteront des optimisations supplémentaires notamment sur la compression des images et la gestion des scripts tiers.

Les fondations posées tout au long de ce projet offrent à FenyCare une base solide pour poursuivre son développement digital, avec des perspectives concrètes portant sur l'optimisation mobile, le développement d'une application mobile, le renforcement de la stratégie marketing et l'expansion vers de nouveaux marchés internationaux.